
PRÁCTICAS DE EMPRESA I

EMPRESA: NOWARLAB

CLAUDIA ZARZUELA AMOR

*GRADO EN DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS
FACULTAD DE INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID*



19 de noviembre de 2024

Índice

1. Datos personales del alumno	2
2. Descripción de la empresa	2
3. Departamento asignado	2
4. Trabajo desarrollado	2
4.1. De Tomorrow.io a OpenWeatherMap	4
4.2. Integración de COZY: Stylized Weather 3 en Unity	5
4.3. Filtros de cámara	7
4.4. Iluminación de escena	9
4.4.1. Añadir e iluminar Assets en Unity	9
4.4.2. Cambio de iluminación dinámico	10
4.4.3. Cambio de Baked Lightmaps durante ejecución	11
4.5. Integración de Unity con la Web oficial	11
4.6. Cambio de decoraciones festivas mediante eventos	12
5. Relación de las Tareas Asignadas con Conocimientos Previos	13
6. Valoración personal	13
7. Firma del tutor de la empresa	14

1. Datos personales del alumno

Nombre: Claudia Zarzuela Amor

Universidad: Universidad Complutense de Madrid

Correo electrónico: czarzu01@ucm.es

Teléfono de contacto: 600080462

Dirección: 28022, Madrid, España

2. Descripción de la empresa

Web oficial: <https://www.nowarlab.com>

Tutor en empresa: Guillermo Aracil Momparler - Director ejecutivo y Fundador de NowAR

Ubicación: Trabajo en remoto

NowAR es un estudio de realidad extendida que fusiona arte y tecnología para crear experiencias únicas en cultura y publicidad. Su objetivo principal es romper con los esquemas tradicionales de la publicidad y conectar de manera directa a las marcas con las nuevas generaciones fomentando y creando contenidos dinámicos e inmersivos.

La misión de NowAR es democratizar la realidad aumentada y ayudar a las empresa a publicitarse aprovechando estas nuevas tecnología, aumentando las ventas y reduciendo las devoluciones visualizando los productos en 3D y AR.

3. Departamento asignado

Durante el desarrollo de mis prácticas, formé parte del departamento de *Diseño e Implementación*, colaborando con un equipo multidisciplinario compuesto por seniors, juniors y otros becarios, cada uno aportando diferentes niveles de experiencia y conocimientos. La diversidad de las tareas asignadas y la libertad brindada por mis tutores para explorar distintos departamentos me permitieron, no solo consolidar los conocimientos adquiridos durante mi formación universitaria, sino también ampliar mis habilidades, enriqueciendo significativamente mi desarrollo profesional.

4. Trabajo desarrollado

El proyecto asignado, *The HundredTown*, consiste en una obra interactiva que representa un campus ficticio, repleto de edificios y personajes significativos que capturan la historia de la hamburguesería *HUNDRED*, nuestro cliente en este desarrollo.

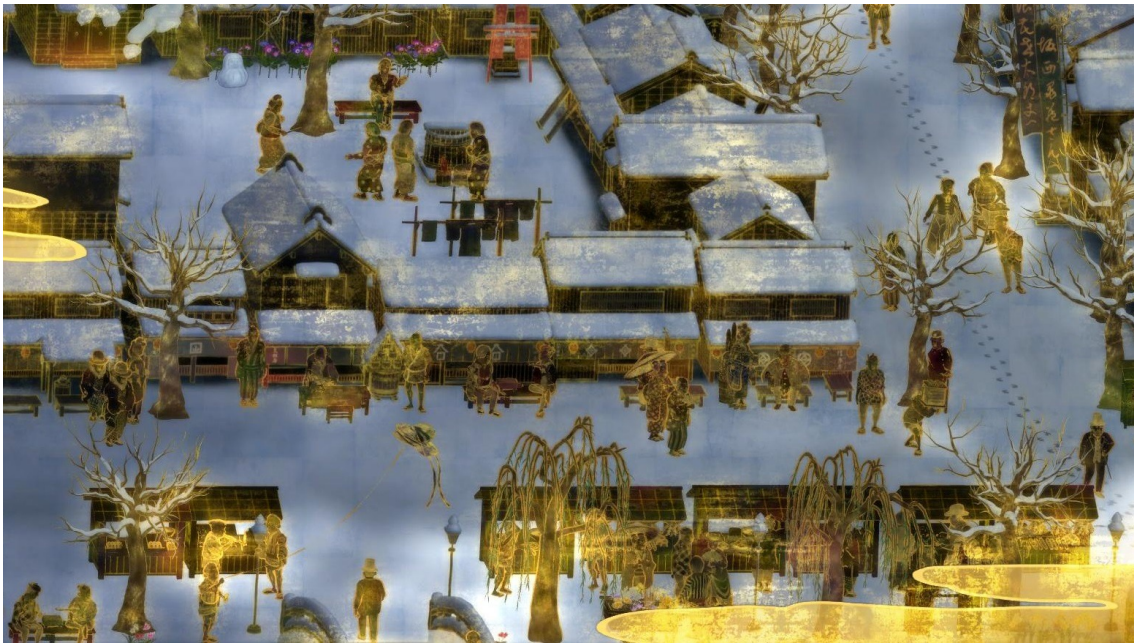


Figura 2: The World of Irreversible Change por TeamLab

El proyecto se inspiró en la obra interactiva *The World of Irreversible Change* (ver Figura 2), creada por *TeamLab*, una pieza que ofrece una vista aérea de una ciudad antigua, resaltando sus edificios principales y calles llenas de vida, evocando el formato de los biombos japoneses tradicionales. La particularidad de esta pieza es que cambia en tiempo real, adaptándose a la estación, el clima y la hora del lugar en que se encuentra.

The HundredTown presenta un campus en forma de “H”, que alberga representaciones de los establecimientos más emblemáticos e importantes para HUNDRED, habitado por personajes autónomos, incluyendo osos —la mascota del logo de la empresa— y figuras icónicas que han dejado una huella en la historia de la marca, como se puede observar en la Figura 3.



Figura 3: Influencers que han dejado marca en su historia.
De izquierda a derecha: Joe, Alex, Eze, Pablo, Tano, Peldanyos y Andrea

Con el objetivo de captar la atención y entretener a los clientes, esta pieza cuenta con eventos meteorológicos y festividades que añaden dinamismo. El sistema de la ciudad se actualiza cada 15 minutos para reflejar las condiciones climáticas del lugar donde se encuentre la obra, creando una conexión contextual con el entorno. Además, se adorna con decoraciones alusivas a festividades globales como la Navidad o Halloween.

Para incrementar la interacción, la obra incluye diversos mini juegos que permiten la participación activa de los usuarios. Uno de ellos, “*Where’s Paul?*”, es una versión adaptada del clásico juego de “*Where’s Wally?*”, en el que un personaje aparece en una de las puertas de los diferentes restaurantes, y quienes logren encontrarlo podrán ganar un premio.

Tras la explicación general del proyecto en el que se fundamentan mis prácticas, pasaré a detallar las tareas realizadas.

4.1. De Tomorrow.io a OpenWeatherMap

Al inicio de mi etapa en la empresa, mi principal tarea fue investigar e implementar un sistema capaz de consultar ciertos datos específicos, como la meteorología actual y los horarios de amanecer y anoecer de cada día. Estos datos eran calculados parcialmente por Unity y requerían realizar llamadas a una API externa. Las consultas se diseñaron para ejecutarse una vez al inicio de cada día, registrando el tiempo del ciclo solar, y cada 15 minutos para actualizar la meteorología con la exterior.

Comencé investigando diversas APIs gratuitas que pudieran cumplir con los requisitos del sistema. Tras un análisis exhaustivo, se eligió [Tomorrow.io](#), ya que proporcionaba los datos necesarios de forma precisa. Sin embargo, hacia el final del proyecto, se presentó una nueva necesidad que requería un método simple y rápido de modificar estos parámetros manualmente, con el objetivo de mostrar el prototipo a posibles clientes.

El sistema original, diseñado para realizar llamadas a la API cada 15 minutos como máximo, no estaba preparado para un uso intensivo de consultas manuales. Al probar los botones creados en una interfaz web para facilitar la exposición, se excedió con creces el límite de 25 solicitudes por hora permitido por *Tomorrow.io*. Ante esta situación, se decidió cambiar a [OpenWeatherMap](#), una API que ofrecía funcionalidades similares y permitía hasta 60 solicitudes por minuto, adaptándose mejor a las nuevas necesidades.

El cambio entre ambas APIs fue sencillo, gracias a que la estructura del código estaba bien diseñada. La lógica del sistema era independiente de la API utilizada, exceptuando el módulo específico para procesar los JSON devueltos por cada una. Este diseño modular permitió realizar la transición de manera eficiente, minimizando el impacto en el resto del proyecto.

A continuación se describe detalladamente el sistema desarrollado para obtener, procesar y aplicar los datos a Unity, específicamente al módulo COZY, encargado de controlar el clima y la iluminación del entorno en tiempo real.

Para permitir la abstracción y el polimorfismo entre las diferentes clases que interactúan con el sistema, se han definido las siguientes interfaces:

- *IWeatherProvider*: Define los eventos y parámetros que deben implementar los proveedores de datos para gestionar cambios en el clima, la localización o ciclo solar.
- *IWeatherData*: Define la estructura de datos meteorológicos que el sistema maneja. La clase *WeatherData* implementa esta interfaz y almacena los valores procesados.

El sistema se inicia con *ServerProvider*, una clase abstracta que establece la lógica base para interactuar con APIs externas. Esta clase gestiona parámetros como la clave de acceso, la URL de la API usada, la localización modificable del proyecto y su zona horaria. Además, contiene métodos necesarios para realizar solicitudes HTTP específicas, procesar respuestas en formato JSON y gestionar los eventos definidos en *IWeatherProvider* para notificar los cambios realizados.

Cuando se requieren datos nuevos, clases como *ServerWeatherProvider* y *ServerSunCycleProvider*, que extienden de *ServerProvider*, realizan solicitudes personalizadas. La respuesta JSON obtenida se envía a un método de análisis, el cual procesa los datos y los convierte en una instancia de la clase *WeatherData*.

Una vez procesados los datos, se envían eventos que notifican a las clases gestoras en Unity, tales como *SunCycleManager*, *WeatherManager* y *ChangeLocationManager*, las cuales se encargan de actualizar los parámetros en COZY, como los perfiles climáticos, los tiempos de transición o la iluminación.

La arquitectura general del sistema proporciona alta modularidad, escalabilidad e interactividad, al separar de manera clara las responsabilidades de obtención de datos (API), procesamiento de la información (*WeatherData*) y su aplicación en Unity (COZY). Esto facilita la integración de nuevas APIs con cambios mínimos en *ServerProvider*, y permite tanto actualizaciones automáticas como modificaciones manuales desde Unity.

4.2. Integración de COZY: Stylized Weather 3 en Unity

Mi siguiente tarea consistió en investigar métodos para simular las diferentes condiciones meteorológicas en Unity. Debido a la magnitud del proyecto, se evaluaron diversas opciones gratuitas, que iban desde soluciones simples y optimizadas, como animaciones 2D colocadas cerca de la cámara, hasta alternativas más complejas y demandantes, como la implementación de un sistema completo de partículas. Tras una larga investigación, se concluyó que la alternativa más adecuada sería adquirir un asset desde la Unity Asset Store, que cumpliera con los requisitos del proyecto: *COZY Stylized Weather 3* como se muestra en la Figura 4.

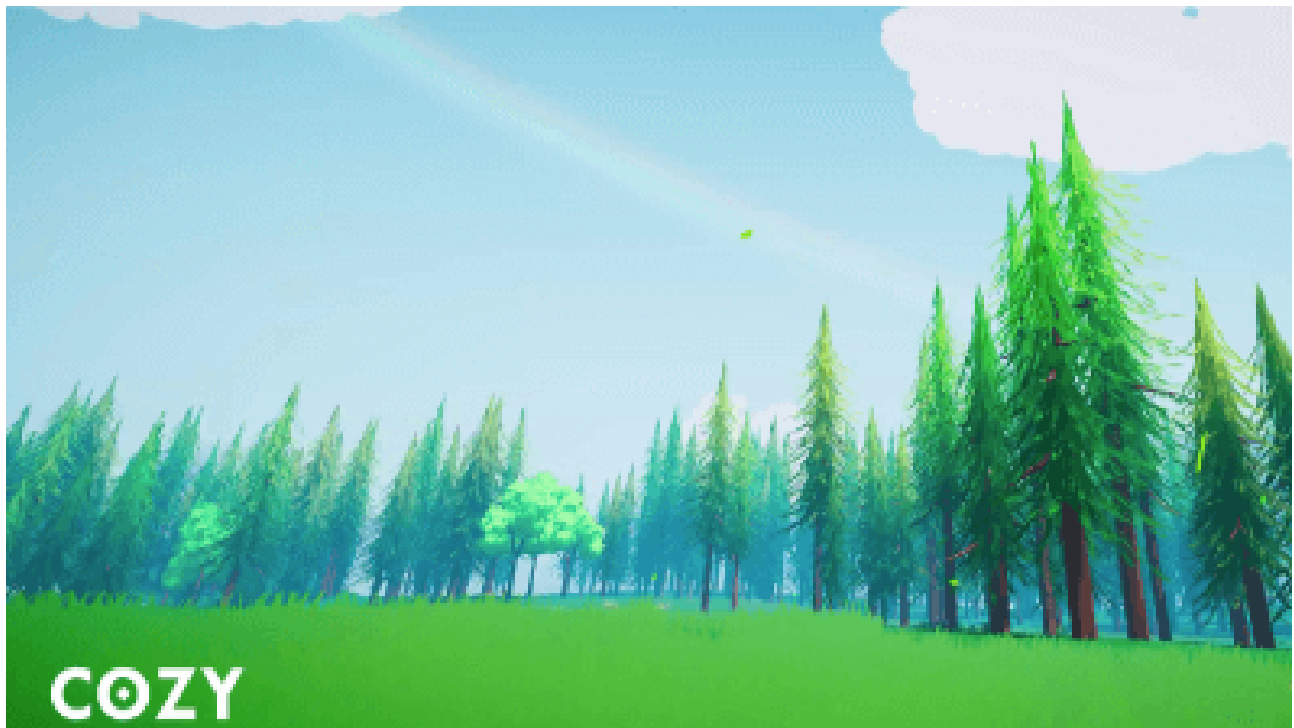


Figura 4: Un proyecto con COZY integrado, con el cielo estilizado

COZY: Stylized Weather es un sistema modular avanzado para Unity que gestiona y personaliza ambientes climáticos estilizados y dinámicos. COZY utiliza una arquitectura basada en módulos que actúan como subsistemas independientes. Estos módulos controlan aspectos específicos del entorno, como el clima, el ciclo día-noche, la atmósfera, la iluminación, etc. Todos estos módulos interactúan con un sistema central llamado Weather Sphere que coordina y sincroniza los efectos visuales.

Los desarrolladores pueden habilitar o deshabilitar módulos según las necesidades del proyecto, optimizando el rendimiento, y los datos climáticos pueden cambiarse externamente a tiempo real sin problemas ya que el sistema contiene transiciones suaves entre perfiles climáticos y horarios del día.

Los módulos usados para este proyecto han sido:

- **Climate:** Gestiona las condiciones ambientales a gran escala, ajustando elementos como la temperatura, la humedad, la cantidad de nieve y el comportamiento general del clima según el entorno.
- **Satellites:** Maneja objetos orbitales como el sol o las lunas, personalizando sus trayectorias, pudiendo estilizarlos a nuestro gusto.
- **Atmosphere:** Maneja los efectos atmosféricos como los colores del cielo o las nubes, creando un ambiente inmersivo y estilizado. Este módulo se usó para adaptar el estilo artístico de las nubes y del cielo al nuestro, uno más simple y *cartoonie*.

- *Weather*: Gestiona los perfiles climáticos (lluvia, nieve, soleado, tormenta, etc) y las transiciones entre estos.
- *Time*: Controla el ciclo solar y la progresión del tiempo en el entorno, el cual puede ir a diferentes velocidades dependiendo de las necesidades del proyecto. Para este, el tiempo corre de manera sincronizada con el tiempo real para simular el exterior.
- *Transit*: Configura transiciones entre diferentes condiciones ambientales, pero en nuestro caso se usaba para sincronizar la hora de amanecer y anochecer del proyecto con la exterior.
- *Habits*: Maneja comportamientos activados por eventos predefinidos. En este proyecto, se utiliza para automatizar el encendido y apagado de las luces de los edificios en función de la hora actual y el ciclo amanecer-anocheecer. Además, permite decorar el campus con adornos específicos para festividades como Halloween o Navidad, aplicando los cambios en las fechas correspondientes.

La integración de COZY desde cero en el proyecto resultó sencilla gracias a la documentación detallada disponible en su repositorio de GitHub, que explica claramente los pasos necesarios para su implementación. Además, el soporte proporcionado a través de su servidor de Discord permitió resolver dudas rápidamente, con respuestas directas y útiles del propio creador.

Los gestores (*managers*) se encargaban de interactuar con los módulos específicos de COZY para reflejar los cambios en tiempo real.

- *SunCycleManager*: Gestiona el ciclo solar y sincroniza los horarios de amanecer y anochecer a través del módulo de *Time*. También utiliza el módulo de *Habits* para configurar la iluminación del proyecto con respecto al ciclo de sol, encendiendo o apagando las luces dependiendo de la hora.
- *WeatherManager*: Actualiza dinámicamente el clima. Para ello construye un diccionario, mapeando códigos personales (por ejemplo 800 para un día soleado) a sus correspondientes perfiles en COZY, y actualiza el clima, aplicándole transiciones suaves, mediante el módulo de *Weather*.
- *ChangeLocationManager*: Gestiona los cambios de ubicación y sincroniza el tiempo al real mediante el módulo de *Time*. Posteriormente llama a *SunCycleManager* y *WeatherManager* para que actualicen el ciclo de día-noche y el clima con respecto al de la nueva localización.

4.3. Filtros de cámara

Una de las tareas más creativas que me asignaron fue seleccionar un filtro de cámara que armonizara con el estilo artístico del proyecto. Los propios *assets* del entorno ya presentaban un diseño estilizado tipo cómic, con características visuales como los círculos típicos de las viñetas y una estética *cartoon*.

Tras probar diversos filtros, como se pueden apreciar en la Figura 6, el elegido fue el denominado *SpiderVerse*, inspirado en la reciente película animada *Spider-Man: un nuevo universo*. Este filtro potenciaba los rasgos visuales existentes, saturando los colores, lo que logró una estética vibrante y coherente que encajaba perfectamente con el diseño del proyecto.



1. Sin filtro de cámara



2. Filtro de cámara con un pequeño realce



3. Filtro de cámara cálido



4. Filtro de cámara frío



5. Filtro de cámara retro



6. Filtro de cámara SpiderVerse

Figura 6: Filtros totales probados

4.4. Iluminación de escena

Una de las tareas más laboriosas durante el desarrollo del proyecto fue la configuración de la iluminación general. Los artistas proporcionaban los modelos y sus respectivas texturas, y mi responsabilidad consistía en integrarlos en Unity, creando materiales específicos para cada sección y añadiendo luces con el objetivo de simular y recrear la apariencia del edificio en la vida real. Este proceso resultó especialmente desafiante, ya que no contaba con experiencia previa significativa en el manejo avanzado de iluminación en Unity. Además, fue necesario mantener un enfoque constante en la optimización del rendimiento, dado que el proyecto presentaba una elevada carga computacional.

4.4.1. Añadir e iluminar Assets en Unity

En total, iluminé aproximadamente 15 edificios en la escena, en colaboración con mi compañera de trabajo y estudios, Andrea Vega Saugar. El objetivo principal, como se mencionó anteriormente, era lograr que los edificios fueran lo más fieles posible a la realidad e iluminarlos de manera que el campus adquiriera un aspecto vibrante y realista durante la noche, representado en la Figura 7.



1. Primera calle de día



2. Primera calle de noche



3. Hotel Chelsea de Nueva York de día



4. Hotel Chelsea de Nueva York de noche

Figura 7: Distintas iluminaciones en dos localizaciones diferentes.

El proceso se extendió más de lo previsto debido a problemas de comunicación entre los equipos de arte y desarrollo. Algunos modelos de edificios presentaban errores en su exportación, lo que obligó a devolverlos para su corrección en varias ocasiones. No obstante, el resultado final fue altamente satisfactorio.

A lo largo de esta tarea, adquirí un conocimiento significativo sobre técnicas de iluminación optimizada para minimizar el impacto en el rendimiento, lo que resultó crucial dado que incluso pequeños ajustes requerían tiempo considerable de procesamiento. También profundicé en la comprensión de los diferentes tipos de luces, su potencial, y cómo estas interactúan con diversas texturas, lo cual fue clave para lograr un acabado visual realista y eficiente.

4.4.2. Cambio de iluminación dinámico

Para simular la vida nocturna, todas las ventanas se configuraron como materiales emisivos y se conectaron a un *script* personalizado. Este *script*, en el caso de las ventanitas superiores (correspondientes a viviendas), seleccionaba aleatoriamente algunas ventanas para encenderlas utilizando una gama de colores cálidos y fríos, mientras que otras permanecían apagadas. Este enfoque proporcionaba variedad y contribuía a recrear la apariencia dinámica de una gran ciudad.

En contraste, las ventanas de los niveles inferiores de los edificios, que representaban restaurantes y locales comerciales, permanecían iluminadas de forma constante durante la noche, complementadas con iluminación adicional para destacar estos espacios y realzar su atractivo visual. Un ejemplo de la iluminación nocturna mencionada se representa en la Figura 8.



Figura 8: Ejemplo la iluminación nocturna, con luces alternas en la parte superior -viviendas- e iluminación completa en la sección inferior como restaurantes, iglesia y cine

4.4.3. Cambio de Baked Lightmaps durante ejecución

Con cada nuevo edificio que se incorporaba para su iluminación, se evidenciaba un impacto creciente en el rendimiento del proyecto, especialmente en el tiempo de ejecución necesario para gestionar el encendido y apagado en tiempo real de todas las luces en la escena. Esto representó un verdadero desafío para mí, dado que no contaba con conocimientos previos sobre técnicas avanzadas de optimización, como el *prebakeo* de luces.

Finalmente, implementé un enfoque basado en la precomputación de *lightmaps*, generando previamente dos configuraciones de iluminación, una para el día y otra para la noche. Esto permitió que, en lugar de procesar las luces en tiempo real, únicamente fuera necesario cambiar entre los *lightmaps* ya generados, lo que mejoró significativamente el rendimiento y la eficiencia del proyecto.

Sin embargo, aunque el sistema funcionaba correctamente, presentaba un inconveniente significativo: cada vez que se cambiaba de escena o de rama en Unity, las referencias a los *lightmaps* se perdían, lo que obligaba a *rebakear* las luces para realizar pruebas. Este proceso resultaba tedioso tanto para mí como para mis compañeros de trabajo, afectando a nuestra productividad.

Como solución, se optó por implementar una herramienta ya desarrollada: [Lightmap Switching Tool](#). Esta herramienta resolvió el problema, permitiendo alternar entre configuraciones de *lightmaps* sin necesidad de *rebakear* las luces.

4.5. Integración de Unity con la Web oficial

Como se mencionó anteriormente, se buscó presentar el proyecto en una conferencia con el objetivo de atraer nuevos clientes. Para ello, fue necesario adaptar el sistema para que pudiera funcionar tanto de manera automática a través de una API como de forma manual mediante botones en un dispositivo móvil. Adicionalmente, se desarrolló una interfaz de usuario para reflejar claramente estos cambios y mejorar la experiencia visual para los asistentes, representado en la Figura 9.

El sistema encargado de recibir los mensajes enviados desde la web no fue desarrollado por mí. Mi labor se centró en integrar las respuestas procesadas con los métodos adecuados para actualizar dinámicamente la escena.



Figura 9: Ejemplo de un atardecer, con la iluminación encendida y mostrando datos claves en la interfaz de usuario

4.6. Cambio de decoraciones festivas mediante eventos

Por último, la tarea final que realicé fue desarrollar un *script* que permitiera instanciar decoraciones temáticas en puntos clave de la escena durante días especiales, como Halloween y Navidad (ver Figura 10). Esta funcionalidad tenía como objetivo añadir un toque de creatividad al proyecto, realzando la ambientación y haciéndola más atractiva para los usuarios.



1. Decoraciones navideñas



2. Decoraciones de Halloween

Figura 10: Decoraciones festivas

5. Relación de las Tareas Asignadas con Conocimientos Previos

Las tareas realizadas durante las prácticas en NowARLab reflejan una conexión directa con los conocimientos adquiridos en el Grado en Desarrollo de Videojuegos de la UCM. Por ejemplo:

- **Unity:** Durante toda mi carrera he tenido muchas oportunidades de trabajar en proyectos con Unity, por lo que me he sentido muy cómoda trabajando con la aplicación. La implementación de sistemas en Unity, como COZY Stylized Weather y la configuración de iluminación de escenas, puso en práctica conceptos de optimización y desarrollo gráfico previamente aprendidos.
- **C#:** Todo el primer año académico gira en torno a este lenguaje. Durante mi formación adquirí fundamentos sólidos en programación, como programación orientada a objetos, y en el uso de servicios web, conocimientos que resultaron esenciales para la integración de APIs como Tomorrow.io y OpenWeatherMap. Esta experiencia consolidó mi capacidad para manejar datos externos de forma eficiente, acelerando los procesos de desarrollo e implementación.
- **Trabajo en equipo con metodologías ágiles:** Durante las prácticas, el trabajo en equipo fue fundamental. Se hacían reuniones semanales, todos los lunes y viernes, para poner en común las tareas realizadas y las que quedaban por hacer. Esto permitió una comunicación constante y eficiente entre los miembros del equipo, sobretodo de distintos departamentos como arte y programación. Gracias a estas dinámicas, pude mejorar mis habilidades de coordinación y adaptabilidad, aprendiendo a priorizar y gestionar tareas en un entorno profesional.

No obstante, las prácticas también presentaron retos en áreas menos exploradas durante la formación académica, como la creación de scripts avanzados para el cambio dinámico de iluminaciones y el uso de lightmaps precomputados. Estas experiencias no solo fortalecieron los conocimientos teóricos previos, sino que ampliaron la capacidad de resolver problemas técnicos en contextos reales.

6. Valoración personal

Mi experiencia durante las prácticas en NowARLab ha sido muy enriquecedora, tanto a nivel profesional como personal. Como estudiante de Desarrollo de Videojuegos, he tenido la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en mi formación académica en un entorno profesional real, enfrentándome a retos técnicos y creativos que me han permitido crecer.

Participar en el desarrollo de un proyecto tan ambicioso como The HundredTown me ha permitido desarrollar nuevas habilidades, entre las más destacadas, resalto el aprendizaje adquirido en áreas en las que inicialmente no tenía experiencia, como la optimización avanzada de iluminación en Unity y la integración de COZY y las APIs.

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a NowARLab por darme esta oportunidad única y por confiar en mis capacidades para asumir responsabilidades en un proyecto de esta magnitud. También agradezco a mi tutor y a mis compañeros de equipo, quienes siempre estuvieron dispuestos

a ofrecerme apoyo y compartir sus conocimientos, fomentando un ambiente de trabajo colaborativo y motivador.

7. Firma del tutor de la empresa



Guillermo Aracil Momparler
CEO
NowAR Lab